global-ports-data.js

Lista dos 130 portos do mapa, usados como origem e destino das rotas.

Dados · 144 linhas · escrito à mão

Visão geral

Lista de portos em formato JavaScript, agrupados por tamanho (Grandes Hubs, Portos Regionais e Ancoradouros/Terminais). É o único arquivo de dados feito à mão e o mais fácil de editar: para incluir um porto, basta copiar uma linha e ajustar os valores.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Comentário sobre os dois pares de coordenadas

global-ports-data.js · linhas 2–8

```
/* lat/lon = localização real do porto (mostrada no tooltip).
   approachLat/approachLon = ponto de aproximação náutica: a água navegável mais próxima
   NO CONTORNO DESTE MAPA (world-land.js, escala 1:110m), onde o marcador é desenhado e a
   rota começa/termina. Portos fluviais seguem a hidrovia real (ex.: Montreal -> estuário do
   São Lourenço, Manaus -> foz do Amazonas), não o mar mais próximo em linha reta. */
window.GLOBAL_PORTS_DATA = [
  /* ---------- Grandes Hubs (mega-portos globais) ---------- */
```

O que este bloco faz

Cada porto tem **duas** coordenadas: a localização real (mostrada no cartão do porto) e o **ponto de aproximação náutica** — a água navegável mais próxima no contorno do mapa. O marcador e o início/fim da rota usam o ponto de aproximação, porque o mapa é simplificado (1:110m) e muitos portos ficariam “em terra”.

Portos fluviais (Montreal, Manaus) apontam para a foz/estuário, seguindo a hidrovia real.

Bloco 2 — Exemplo de registros

global-ports-data.js · linhas 7–12

```
window.GLOBAL_PORTS_DATA = [
  /* ---------- Grandes Hubs (mega-portos globais) ---------- */
  { id: 'shanghai',   name: 'Xangai',                country: 'China',          lat: 31.2304, lon: 121.4737, approachLat:
      ↳ 31.23, approachLon: 122.175, type: 'Contêineres', size: 'Grande Hub' },
  { id: 'singapore',  name: 'Cingapura',             country: 'Cingapura',      lat: 1.2644,  lon: 103.8200, approachLat:
      ↳ 1.023, approachLon: 103.755, type: 'Contêineres', size: 'Grande Hub' },
  { id: 'ningbo',     name: 'Ningbo-Zhoushan',       country: 'China',          lat: 29.8683, lon: 121.5440, approachLat:
      ↳ 30.167, approachLon: 121.932, type: 'Contêineres', size: 'Grande Hub' },
  { id: 'shenzhen',   name: 'Shenzhen',              country: 'China',          lat: 22.5431, lon: 114.0579, approachLat:
      ↳ 22.197, approachLon: 113.841, type: 'Contêineres', size: 'Grande Hub' },
```

O que este bloco faz

- **id**: identificador usado nos menus e no código.
- **name**, **country**: nome e país.
- **lat**, **lon**: localização real. **approachLat**, **approachLon**: ponto de aproximação.
- **type**: carga principal (Contêineres, Petróleo…). **size**: agrupa o porto nos menus e define em que zoom o marcador aparece.

Quem usa este arquivo

- **script.js**: *PORTS*, *populatePortSelectors()* (menus), *drawPorts()* (marcadores) e a rota de emergência (*findNearestPorts*).